

Dalla Curva all'Armonica: Una Guida Concettuale alla Trasformazione dei Dati TE

In qualità di ingegneri, siamo spesso tentati di affrontare i problemi di regressione con un approccio di "forza bruta", mappando ogni input direttamente all'output desiderato. Tuttavia, quando trattiamo segnali periodici complessi come l' **Errore di Trasmissione (TE)** nella robotica, l'eleganza matematica della scomposizione armonica offre vantaggi che la regressione puntuale non può eguagliare. Questa guida illustra il passaggio concettuale e tecnico alla ^{RCIM-MBR}, il percorso di riproduzione "paper-faithful" (fedele all'articolo scientifico) implementato nel nostro repository per allinearsi alla logica del paper *RCIM_ML-compensation.pdf*.

1. Introduzione: Due Modi di Vedere l'Errore di Trasmissione (TE)

Il repository gestisce attualmente due percorsi di confronto distinti. Mentre la ^{TE-CVP} (Direct-TE) si concentra sulla previsione diretta del valore TE partendo dall'angolo e dalle condizioni operative, la ^{RCIM-MBR} (Harmonic-Wise) mira a catturare la "forma" intrinseca della curva. L'obiettivo non è prevedere un singolo punto, ma ricostruire l'intero profilo di errore attraverso i suoi componenti fondamentali. | Caratteristica | Approccio Diretto (^{TE-CVP} - Direct-TE) | Approccio Armonico (^{RCIM-MBR} - Harmonic-Wise) || ----- | ----- | ----- || **Input del Modello** | Angolo (θ) + Condizioni Operative | Solo Condizioni Operative (Velocità, Coppia, ecc.) || **Target (Output)** | Valore puntuale del TE in un istante | Coefficienti delle armoniche (la "firma" della curva) || **Obiettivo Finale** | Previsione istantanea | Ricostruzione e compensazione offline/online || **Riferimento** | Sviluppo interno repository | Fedeltà al paper *RCIM_ML-compensation.pdf* |

Per semplificare una curva complessa in componenti gestibili, dobbiamo abbandonare la visione granulare dei dati a favore di una scomposizione in "note" armoniche.

2. La Scomposizione: Ridurre la Complessità in "Note" Armoniche

La curva TE non è un ammasso casuale di rumore, ma una struttura periodica legata alla cinematica del riduttore. Seguendo la metodologia del paper di riferimento, abbiamo selezionato un set specifico di armoniche che rappresentano i pilastri della struttura periodica del sistema:

- **Componente DC (Offset):** 0
 - **Basse frequenze:** 1, 3
 - **Frequenze di ingranamento e laterali:** 39, 40, 78, 81, 156, 162, 240
- Questa selezione non è arbitraria: cattura i fenomeni fisici dominanti evidenziati sia nella letteratura che nei nostri test di benchmark. Matematicamente, approssimiamo la curva TE (θ) come: $TE(\theta) \approx a_0 + \sum_{k \in K} c_k \cos(k\theta) + s_k \sin(k\theta)$ Dove K è l'insieme delle armoniche selezionate. Una volta definita questa struttura, il compito del machine learning cambia radicalmente: non deve più inseguire il segnale nel tempo, ma prevedere i parametri di questa equazione.

3. Il Cambio di Paradigma: Perché l'Angolo non è più un Input

Questo è il punto cruciale: nel modello **Harmonic-Wise**, l'angolo di posizione (θ) **scompare** dagli input del modello. Il modello non deve più imparare a "disegnare" la curva

mentre l'ingranaggio ruota. Al contrario, il modello impara a mappare le condizioni operative (velocità, coppia, temperatura, direzione) direttamente alla *forma della curva* definita dai coefficienti. **Nuova Definizione del Problema Supervisionato (Stage 4):** Invece di mappare $(\text{Angolo} + \text{Condizioni}) \rightarrow TE_{\text{point}}$, il sistema mappa ora $(\text{Condizioni}) \rightarrow \text{Summary}_{\text{harmonic}}$. Ogni campione supervisionato corrisponde quindi a un'intera condizione operativa e alla sua rappresentazione armonica compatta.

4. I Protagonisti della Predizione: Coefficienti Seno e Coseno

Per ogni armonica k , il modello deve prevedere una coppia di valori: il coefficiente coseno (c_k) e il coefficiente seno (s_k). Sebbene il paper originale faccia riferimento ad Ampiezza (A_k) e Fase (ϕ_k), la nostra implementazione predice c_k e s_k per garantire una maggiore stabilità numerica durante la regressione, evitando le discontinuità tipiche della fase. Il legame con le quantità fisiche del paper è garantito dalle trasformazioni: $A_k = \sqrt{c_k^2 + s_k^2}$ e $\phi_k = \arctan2(-s_k, c_k)$. Nel repository, utilizziamo la classe HistGradientBoosting per prevedere questi termini in modo tabellare. I vantaggi di questo approccio sono triplici:

1. **Stabilità della regressione:** I coefficienti c_k e s_k sono continui e ben comportati rispetto ai cambiamenti delle condizioni operative.
2. **Efficienza dei dati:** Rappresentiamo migliaia di punti angolari con una manciata di coefficienti armonici.
3. **Implementazione Actionable:** Il processo è gestito dallo script `run_harmonic_wise_comparison_pipeline.py` utilizzando la configurazione definita in `baseline.yaml`.

5. Dalla Teoria alla Pratica: Ricostruzione e Valutazione

Dopo la fase di predizione, la curva TE viene "ricostruita" (Stage 6) partendo dai coefficienti previsti per essere confrontata con i dati reali. Questo ci permette di validare il modello su una metrica fisica comprensibile: l'errore percentuale medio sulla curva ricostruita. I risultati attuali del nostro baseline mostrano:

- **Validation Error:** 9.474%
- **Test Error:** 9.403%
- **Target A (Offline Paper Target): 4.7%** L'Insight dell'Ingegnere (Oracle Test): Un'analisi fondamentale condotta nel repository ha dimostrato che se utilizzassimo i coefficienti "perfetti" estratti direttamente dalle curve (Oracle), l'errore sarebbe trascurabile. Questo prova che il set di armoniche scelto è **espressivo abbastanza**. Il collo di bottiglia attuale non è la scomposizione armonica, ma la precisione del *regressore* nel mappare le condizioni operative ai coefficienti.

6. Conclusione: Il Valore della ^{RCIM-MBR} per il Progetto

La pipeline "Harmonic-Wise" è un pilastro essenziale che colma il divario tra la ricerca accademica e l'implementazione industriale. Sebbene il **Target A (4.7%)** non sia stato ancora raggiunto, abbiamo stabilito un protocollo di confronto rigoroso e "paper-faithful". Questo percorso definisce la nostra roadmap:

- **Target A:** Ottimizzazione del predittore per raggiungere la precisione offline del paper.

- **Target B:** Implementazione della compensazione online in ambiente real-time (TwinCAT), utilizzando i coefficienti previsti per correggere il moto del robot in tempo reale.

Takeaway per il Ricercatore

- **Script Principale:**
scripts/paper_reimplementation/rcim_ml_compensation/run_harmonic_wise_comparison_pipeline.py
- **Configurazione:**
config/paper_reimplementation/rcim_ml_compensation/harmonic_wise/baseline.yaml
- **Semplificazione:** L'angolo θ è rimosso dagli input; il modello predice la "forma" della curva, non i singoli punti.
- **Diagnostica:** L'Oracle Test conferma che la scomposizione armonica è corretta; l'ottimizzazione deve concentrarsi sulla mappatura delle condizioni operative.
- **Roadmap:** La $RCIM-MBR_2$ è il prerequisito tecnico per il Target B (compensazione online).